

Análisis Matemático II

Apunte 06 - Función Implícita

Prof. Alfredo Alzaga

Primer cuatrimestre 2026

Matriz Jacobiana

Buscamos la noción de derivada en funciones de $\mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$. Comenzamos recordando la definición de diferenciabilidad en una variable $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0) - a(x - x_0)}{x - x_0} = 0$$

En cuyo caso a es la derivada de f en x_0 . Normalmente pensamos a esta derivada como un número pero también lo podemos interpretar como una transformación lineal de $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. (En una dimensión las únicas transformaciones lineales son multiplicar por una constante.)

Para funciones de $\mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ nuestra definición es

$$\lim_{\vec{P} \rightarrow \vec{P}_0} \frac{f(\vec{P}) - f(\vec{P}_0) - \nabla f(\vec{P}_0) \cdot (\vec{P} - \vec{P}_0)}{\|\vec{P} - \vec{P}_0\|} = 0$$

Aquí el rol de la derivada lo cumple el gradiente que los podemos pensar como un vector o bien como una transformación lineal de $\mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$.

En el caso de $\mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$, decimos que una función es diferenciable en $\vec{P}_0$ si existe una matriz $J \in M_{n \times m}$ tal que

$$\lim_{\vec{P} \rightarrow \vec{P}_0} \frac{\vec{f}(\vec{P}) - \vec{f}(\vec{P}_0) - J(\vec{P} - \vec{P}_0)}{\|\vec{P} - \vec{P}_0\|} = 0$$

En este caso, el rol de la derivada lo cumple la matriz J llamada *matriz jacobiana* de $\vec{f}$ cuyos componentes son las derivadas parciales de los componentes de $\vec{f}$.

Si $\vec{f} = (f_1(\vec{P}), \dots, f_n(\vec{P}))$

$$J = J_{\vec{f}} = \left(\frac{\partial \vec{f}}{\partial \vec{x}} \right) = \left(\frac{\partial (f_1, \dots, f_n)}{\partial (x_1, \dots, x_m)} \right) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_m} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial x_m} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \nabla f_1 \\ \vdots \\ \nabla f_n \end{pmatrix}$$

De nuevo, esta matriz representa una transformación lineal de $\mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$.

En el caso de una transformación de $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\vec{F}(x, y) = (g(x, y), h(x, y))$ queda

$$J = J_{\vec{F}} = \left(\frac{\partial (g, h)}{\partial (x, y)} \right) = \begin{pmatrix} g_x & g_y \\ h_x & h_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \nabla g \\ \nabla h \end{pmatrix}$$

Por ejemplo, en la transformación de coordenadas polares

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$$

La matriz jacobiana será

$$J = \left(\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} \right) = \begin{pmatrix} x_r & x_\theta \\ y_r & y_\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix}$$

Si esta matriz es cuadrada ($n = m$) se puede calcular el determinante jacobiano o simplemente *jacobiano* de la transformación.

$$\left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} \right| = \det(J) = \begin{vmatrix} x_r & x_\theta \\ y_r & y_\theta \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{vmatrix} = r \cos^2 \theta + r \sin^2 \theta = r$$

La regla de la cadena para transformaciones (funciones de varias variables en varias variables) queda que si $\vec{F} = \vec{G} \circ \vec{H}$

$$J_{\vec{F}} = J_{\vec{G}} J_{\vec{H}}$$

La matriz del jacobiano de una composición es el producto de las matrices jacobianas.

Por ejemplo, si

$$\vec{G} : \begin{cases} u = x^2 y \\ v = y e^x \end{cases} \quad \vec{H} : \begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases} \quad \vec{F} = \vec{G} \circ \vec{H} : \begin{cases} u = r^3 \cos^2 \theta \sin \theta \\ v = r \sin \theta e^{r \cos \theta} \end{cases}$$

$$J_{\vec{G}} = \left(\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \right) = \begin{pmatrix} 2xy & x^2 \\ y e^x & e^x \end{pmatrix} \quad J_{\vec{H}} = \left(\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} \right) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix}$$

$$J_{\vec{F}} = J_{\vec{G}} J_{\vec{H}} = \left(\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \right) \left(\frac{\partial(x, y)}{\partial(r, \theta)} \right) = \begin{pmatrix} 2xy \cos \theta + x^2 \sin \theta & -2xyr \sin \theta + x^2 r \cos \theta \\ y e^x \cos \theta + e^x \sin \theta & -y e^x r \sin \theta + e^x r \cos \theta \end{pmatrix}.$$

Donde, si reemplazamos x e y por sus definiciones, coincide con

$$J_{\vec{F}} = \left(\frac{\partial(u, v)}{\partial(r, \theta)} \right) = \begin{pmatrix} u_r & u_\theta \\ v_r & v_\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3r^2 \cos^2 \theta \sin \theta & -r^3 2 \cos \theta \sin \theta + r^3 \cos^3 \theta \\ \sin \theta e^{r \cos \theta} + r \sin \theta e^{r \cos \theta} \cos \theta & r \cos \theta e^{r \cos \theta} - r \sin \theta e^{r \cos \theta} r \sin \theta \end{pmatrix}.$$

Cómo en los casos ya vistos para poder aplicar la regla de la cadena basta con la diferenciabilidad en los puntos relevantes.

Teorema de la Función Implícita

Sea una curva definida por la ecuación

$$f(x, y) = 0.$$

Sea (x_0, y_0) una solución de está ecuación. Si además las derivadas parciales existen y son continuas en un entorno de (x_0, y_0) y $f_y(x_0, y_0) \neq 0$ entonces existe un entorno de (x_0, y_0) donde existe una única función $y = g(x)$ tal que

$$f(x, g(x)) = 0.$$

Esta función tiene derivada continua; que puede obtenerse derivando implícitamente

$$y' = -\frac{f_x}{f_y}$$

No demostraremos este teorema. Solo vamos a observar que la fórmula anterior puede obtenerse con diferenciales

$$0 = df(x, y) = f_x dx + f_y dy$$

$$f_y dy = -f_x dx$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{f_x}{f_y}.$$

O con la regla de la cadena

$$z = f(x, g(x)) = 0$$

$$0 = z' = f_x + f_y g'$$

$$g' = -\frac{f_x}{f_y}.$$

Mediante la matriz jacobiana definida en la sección anterior esto es generaliza automáticamente a sistemas de ecuaciones de varias variables. Si $\vec{Z} = \vec{F}(\vec{X}, \vec{Y})$ es una función de $\mathbb{R}^{m+n} \rightarrow \mathbb{R}^n$ con derivadas parciales continua en un entorno de $(\vec{X}_0, \vec{Y}_0)$ y la matriz jacobiana de $\vec{Z}$ respecto de $\vec{Y}$ es invertible entonces hay un entorno del punto $(\vec{X}_0, \vec{Y}_0)$ donde existe una única función vectorial $\vec{Y} = \vec{G}(\vec{X})$ tal que

$$\vec{F}(\vec{X}, \vec{G}(\vec{X})) = \vec{0}.$$

Esta función es diferenciable con matriz jacobiana continua

$$J_{\vec{G}} = \left(\frac{\partial \vec{Y}}{\partial \vec{X}} \right) = - \left(\frac{\partial \vec{Z}}{\partial \vec{Y}} \right)^{-1} \left(\frac{\partial \vec{Z}}{\partial \vec{X}} \right)$$

Donde $\vec{F}_{\vec{Y}}$ representa la matriz jacobiana de $\vec{F}$ respecto de $\vec{Y}$ y $\vec{F}_{\vec{X}}$ representa la matriz jacobiana de $\vec{F}$ respecto de $\vec{X}$. Como invertir una matriz puede ser trabajoso, podemos poner la última fórmula en la forma

$$\vec{F}_{\vec{Y}} \vec{Y}_{\vec{X}} = -\vec{F}_{\vec{X}}.$$

Veamos algunos casos particulares.

La ecuación

$$f(x, y, z) = 0$$

en general, define una superficie en el espacio. Supongamos que queremos despejar z y calcular sus derivas parciales respecto de x e y . Suponiendo que f es diferenciable y $f_z \neq 0$ tenemos

$$f_x + f_z z_x = 0$$

$$z_x = -\frac{f_x}{f_z}$$

Ya análogamente para y

$$z_y = -\frac{f_y}{f_z}$$

Si aplicamos la teoría anterior tenemos La matriz jacobiana de f respecto de (x, y) es

$$J = \begin{pmatrix} f_x & f_y \end{pmatrix}$$

y la matriz jacobiana de z respecto de (x, y) es

$$\begin{pmatrix} z_x & z_y \end{pmatrix} = -f_z^{-1} \begin{pmatrix} f_x & f_y \end{pmatrix}.$$

A partir de lo que se obtienen los resultados anteriores.

Supongamos ahora que tenemos un sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} f(x, y, z) = 0 \\ g(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

En el caso general esto va definir una curva en el espacio. Con dos ecuaciones podemos despejar dos incógnitas. Si la matriz jacobiana de (f, g) respecto de (y, z)

$$J = \begin{pmatrix} f_y & f_z \\ g_y & g_z \end{pmatrix}$$

es invertible se puede despejar $y = y(x)$ y $z = z(x)$. Sus derivas se obtiene planteando el sistema

$$\begin{pmatrix} f_y & f_z \\ g_y & g_z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_x \\ z_x \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} f_x \\ g_x \end{pmatrix}$$

Aplicando la regla de Cramer tenemos

$$y_x = -\frac{\begin{vmatrix} f_x & f_z \\ g_x & g_z \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} f_y & f_z \\ g_y & g_z \end{vmatrix}} = -\frac{\frac{\partial(f, g)}{\partial(x, z)}}{\frac{\partial(f, g)}{\partial(y, z)}} \quad z_x = -\frac{\begin{vmatrix} f_y & f_x \\ g_y & g_x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} f_y & f_z \\ g_y & g_z \end{vmatrix}} = -\frac{\frac{\partial(f, g)}{\partial(y, x)}}{\frac{\partial(f, g)}{\partial(y, z)}}$$

Por ejemplo Sea

$$\begin{cases} f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = 0 \\ g(x, y, z) = x + y + z = 0 \end{cases}$$

$$J = \begin{pmatrix} f_y & f_z \\ g_y & g_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2y & 2z \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\frac{\partial(f, g)}{\partial(y, z)} = \det(J) = 2y - 2z$$

$$y_x = \frac{dy}{dx} = -\frac{\begin{vmatrix} f_x & f_z \\ g_x & g_z \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} f_y & f_z \\ g_y & g_z \end{vmatrix}} = -\frac{\begin{vmatrix} 2x & 2z \\ 1 & 1 \end{vmatrix}}{2y - 2z} = -\frac{2x - 2z}{2y - 2z} = \frac{z - x}{y - z}$$

$$z_x = \frac{dz}{dx} = -\frac{\begin{vmatrix} f_y & f_x \\ g_y & g_x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} f_y & f_z \\ g_y & g_z \end{vmatrix}} = -\frac{\begin{vmatrix} 2y & 2x \\ 1 & 1 \end{vmatrix}}{2y - 2x} = -\frac{2y - 2x}{2y - 2x} = \frac{x - y}{y - z}$$

Verifiquemos despejando y y z en función de x .

$$z = -x - y$$

$$x^2 + y^2 + (-x - z)^2 = 1$$

$$2x^2 + 2y^2 + 2xy = 1$$

$$2y^2 + 2xy + 2x^2 - 1 = 0$$

$$\begin{aligned} y &= \frac{-2x \pm \sqrt{4x^2 - 8(2x^2 - 1)}}{4} \\ &= \frac{-2x \pm 2\sqrt{x^2 - 2(2x^2 - 1)}}{4} \\ &= \frac{-2x \pm 2\sqrt{x^2 - 4x^2 + 2}}{4} \\ &= \frac{-2x \pm 2\sqrt{2 - 3x^2}}{4} \\ &= \frac{1}{2} \left(-x \pm \sqrt{2 - 3x^2} \right) \end{aligned}$$

Tomando el caso del signo positivo

$$\begin{aligned} y &= \frac{1}{2} \left(-x + \sqrt{2 - 3x^2} \right) \\ z &= -x - y \\ &= -x - \frac{1}{2} \left(-x + \sqrt{2 - 3x^2} \right) \\ &= -x + \frac{1}{2} \left(x - \sqrt{2 - 3x^2} \right) \\ &= \frac{1}{2} \left(-x - \sqrt{2 - 3x^2} \right) \end{aligned}$$

Así

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{2} - \frac{3x}{2\sqrt{2 - 3x^2}}$$

que coincide con

$$\begin{aligned} y_x &= \frac{z - x}{y - z} \\ &= \frac{\frac{1}{2} \left(-x - \sqrt{2 - 3x^2} \right) - x}{\frac{1}{2} \left(-x + \sqrt{2 - 3x^2} \right) - \frac{1}{2} \left(-x - \sqrt{2 - 3x^2} \right)} \\ &= \frac{\frac{1}{2} \left(-3x - \sqrt{2 - 3x^2} \right)}{\sqrt{2 - 3x^2}} \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{-3x}{\sqrt{2 - 3x^2}} - 1 \right) \\ &= -\frac{1}{2} - \frac{3x}{2\sqrt{2 - 3x^2}} \end{aligned}$$

Teorema de la Función Inversa

En una variable tenemos

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}$$

Análogamente para funciones de $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ será (usando la notación de la sección anterior):

$$\vec{Y}_{\vec{X}} = \left(\vec{X}_{\vec{Y}} \right)^{-1}$$

Es decir, la matriz jacobiana de la transformación inversa es la inversa de la matriz jacobiana de la transformación.

Teorema Sea $\vec{Y} = \vec{F}(\vec{X})$ una transformación (función) de n variables en n variables ($\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$) con derivadas parciales continuas en un entorno de un punto $\vec{P}_0$ y sea $\vec{Y}_{\vec{X}} = J_{\vec{F}}$ su matriz jacobiana. Si esta matriz es invertible entonces existe un entorno de $\vec{P}_0$ donde la transformación tiene una inversa $\vec{F}^{-1}$ con derivadas parciales continuas y la matriz jacobiana $\vec{X}_{\vec{Y}} = J_{\vec{F}^{-1}}$ es la inversa de la anterior.

Por ejemplo consideremos el cambio de coordenadas polares.

$$\begin{cases} x = r \cos \theta \\ y = r \sin \theta \end{cases}$$
$$J = \begin{pmatrix} x_r & x_\theta \\ y_r & y_\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix}$$

Recordemos, el jacobiano $\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\theta)} = \det(J) = r$. Entonces para $r \neq 0$ la transformación es invertible

$$\begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \theta = \arctan \frac{y}{x} + (\pi \text{ si } x < 0) \end{cases}$$

Calculemos las derivadas parciales

$$r_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \quad r_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$\theta_x = \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \left(-\frac{y}{x^2}\right) = -\frac{y}{x^2 + y^2}$$

$$\theta_y = \frac{1}{1 + \left(\frac{y}{x}\right)^2} \left(\frac{1}{x}\right) = \frac{x}{x^2 + y^2}$$

y la matriz jacobiana de la inversa será

$$J' = \begin{pmatrix} r_x & r_y \\ \theta_x & \theta_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} & \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ -\frac{y}{x^2 + y^2} & \frac{x}{x^2 + y^2} \end{pmatrix}$$

Que expresado en función de r y θ queda

$$\begin{pmatrix} r_x & r_y \\ \theta_x & \theta_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\frac{\sin \theta}{r} & \frac{\cos \theta}{r} \end{pmatrix}$$

Que es la inversa de J

$$JJ' = \begin{pmatrix} x_r & x_\theta \\ y_r & y_\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r_x & r_y \\ \theta_x & \theta_y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\frac{\sin \theta}{r} & \frac{\cos \theta}{r} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Observemos que las derivadas parciales no se pueden invertir individualmente (por ejemplo $\frac{\partial x}{\partial r} = \cos \theta$ que, ciertamente, no es la recíproca de $\frac{\partial r}{\partial y} = \cos \theta$). Se debe invertir la matriz jacobiana.

Equivalencia*

Es fácil probar la equivalencia de estos dos teoremas.

1. El teorema de la función inversa es un caso particular del teorema de la función implícita. Sea $\vec{Y} = \vec{F}(\vec{X})$ la función que queremos invertir y supongamos que el determinante jacobiano $\vec{F}_{\vec{X}}$ es invertible. Consideremos la función

$$\vec{G}(\vec{Y}, \vec{X}) = \vec{F}(\vec{X}) - \vec{Y}$$

La matriz jacobiana de $\vec{G}$ respecto de $\vec{X}$ es igual a $\vec{F}_{\vec{X}}$ que suponemos invertible y por lo tanto se puede despejar $\vec{X}$ en función de $\vec{Y}$. Es decir existe $\vec{X} = \vec{H}(\vec{Y})$ tal que

$$\vec{O} = \vec{G}(\vec{Y}, \vec{H}(\vec{Y})) = \vec{F}(\vec{H}(\vec{Y})) - \vec{Y}.$$

Entonces $\vec{H}$ es una inversa a derecha $\vec{F}$ con matriz jacobiana continua

$$J_{\vec{H}} = \vec{X}_{\vec{Y}} = - \left(\vec{G}_{\vec{X}} \right)^{-1} \vec{G}_{\vec{Y}} = - \left(\vec{F}_{\vec{X}} \right)^{-1} (-I) = \left(\vec{F}_{\vec{X}} \right)^{-1}$$

También es inversa a izquierda porque el teorema asegura la unicidad local de la función implícita.

2. En sentido inverso, el teorema de la función implícita puede reducirse al de la función inversa. Sea el sistema $\vec{F}(\vec{X}, \vec{Y}) = \vec{O}$ donde la matriz jacobiana de $\vec{F}$ respecto de $\vec{Y}$ es invertible y queremos despejar $\vec{Y}$. Consideremos la función de $n + m$ variables en $n + m$ variables

$$\vec{G}(\vec{X}, \vec{Y}) = (\vec{X}, \vec{F}(\vec{X}, \vec{Y}))$$

Su matriz jacobiana es

$$\begin{pmatrix} I & 0 \\ \vec{F}_{\vec{X}} & \vec{F}_{\vec{Y}} \end{pmatrix}$$

Que es invertible porque $\vec{F}_{\vec{Y}}$ lo es. Por el teorema de la función inversa $\vec{G}$ tiene inversa con jacobiano continuo

$$\begin{aligned} (\vec{X}, \vec{Y}) &= \vec{G}^{-1}(\vec{Z}, \vec{W}) \\ \begin{cases} \vec{X} &= \vec{G}_1^{-1}(\vec{Z}, \vec{W}) \\ \vec{Y} &= \vec{G}_2^{-1}(\vec{Z}, \vec{W}) \end{cases} \end{aligned}$$

Consideremos la función

$$\vec{Y} = \vec{H}(\vec{X}) = \vec{G}_2^{-1}(\vec{X}, \vec{O})$$

Esta función satisface $\vec{F}(\vec{X}, \vec{H}(\vec{X})) = \vec{O}$ y los demás resultado del teorema.

$$(\vec{X}, \vec{O}) = \vec{G}(\vec{G}^{-1}(\vec{X}, 0)) = \vec{G}(\vec{G}_1^{-1}(\vec{X}, 0), \vec{G}_2^{-1}(\vec{X}, 0)) = (\vec{G}_1^{-1}(\vec{X}, 0), \vec{F}(\vec{G}_1^{-1}(\vec{X}, 0), \vec{G}_2^{-1}(\vec{X}, 0)))$$

De donde se deduce que $\vec{G}_1^{-1}(\vec{X}, 0) = \vec{X}$ y $\vec{F}(\vec{X}, \vec{H}(\vec{X})) = \vec{O}$.